

2. Przesuwanie wykresu funkcji 3

Oblicz największą i najmniejszą wartość funkcji f:

a) $f(x) = (x+2)^2 + 3$ w przedziale $\langle -4, 1 \rangle$

b) $f(x) = (x-3)^2 - 6$ w przedziale $\langle 2, 5 \rangle$

Aby wyznaczyć zbiór wartości f. kwadratowej w przedziale domkniętym $\langle a, b \rangle$, należy:

1) obliczyć p i sprawdzić, czy należy ono do przedziału

2) jeśli należy to wybrać $y_{\min}$ i $y_{\max}$ spośród q , $f(a)$ i $f(b)$ a jeśli nie należy, to spośród $f(a)$ i $f(b)$

a) $f(x) = (x+2)^2 + 3$ $\langle -4, 1 \rangle$

Mamy podaną postać kanoniczną funkcji kwadratowej $f(x) = a(x-p)^2 + q$, możemy odczytać współrzędne wierzchołka:

$W(-2, 3)$

$q = 3$ ← wartość najmniejsza $y_{\min}$

$f(-4) = (-4+2)^2 + 3 = 4 + 3 = 7$ ← wartość największa $y_{\max}$

$f(-1) = (-1+2)^2 + 3 = 1 + 3 = 4$

Odp: $y_{\min} = 3$, $y_{\max} = 7$

b) $f(x) = (x-3)^2 - 6$ $\langle 2, 5 \rangle$

$W(3, -6)$

$q = -6$ ← wartość najmniejsza $y_{\min}$

$f(2) = (2-3)^2 - 6 = 1 - 6 = -5$

$f(5) = (5-3)^2 - 6 = 4 - 6 = -2$

↑
wartość największa $y_{\max}$

Odp: $y_{\min} = -6$, $y_{\max} = -2$